

MOCK TEST BOCCONI 05

50 domande completamente nuove - ordine misto

18 Quantitative 16 Verbal 16 Data Insights

Tempo consigliato: 75 minuti

Una sola risposta corretta per domanda

Copri la fascia inferiore prima di iniziare ogni quesito

Serie di preparazione: Mock 5 di 8

SCHEDA RISPOSTE

Segna una sola lettera. Usa questa pagina prima di scoprire le soluzioni.

N.	A	B	C	D	N.	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐	26	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	27	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	28	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	29	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	30	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	31	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	32	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	33	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	34	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	35	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	36	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	37	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	38	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	39	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	40	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐	41	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐	42	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐	43	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐	44	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐	45	☐	☐	☐	☐
21	☐	☐	☐	☐	46	☐	☐	☐	☐
22	☐	☐	☐	☐	47	☐	☐	☐	☐
23	☐	☐	☐	☐	48	☐	☐	☐	☐
24	☐	☐	☐	☐	49	☐	☐	☐	☐
25	☐	☐	☐	☐	50	☐	☐	☐	☐

Distribuzione verificata: A = 13, B = 12, C = 13, D = 12.

Filiale	Vendite	Obiettivo	Margine
Alfa	€540.000	€500.000	15%
Beta	€660.000	€600.000	10%
Gamma	€430.000	€400.000	16%
Delta	€800.000	€780.000	12%

Una filiale riceve il bonus soltanto se raggiunge almeno il 105% dell'obiettivo di vendita e genera almeno €70.000 di margine operativo. Quale filiale riceve il bonus?

A	Alfa
B	Beta
C	Gamma
D	Delta

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Alfa raggiunge il 108% dell'obiettivo e genera €81.000 di margine. Beta genera solo €66.000; Gamma €68.800; Delta non raggiunge il 105% dell'obiettivo. Solo Alfa soddisfa entrambe le condizioni.

Dopo uno sconto del 25%, un prodotto costa €270. Qual era il prezzo iniziale?

A	€320
B	€337,50
C	€350
D	€360

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Dopo lo sconto resta il 75% del prezzo iniziale: $0,75P = 270$. Quindi $P = 270 / 0,75 = €360$.

In una città il canone medio dei nuovi contratti di locazione è aumentato del 6%, mentre il numero di nuovi contratti è diminuito del 15%. Il rapporto segnala però che, rispetto all'anno precedente, una quota maggiore dei contratti riguarda appartamenti arredati e situati nel centro storico. Non vengono forniti dati sugli stessi immobili osservati nei due periodi.

Quale conclusione è più rigorosa?

- | | |
|----------|---|
| A | La domanda di abitazioni è certamente aumentata |
| B | L'aumento del canone medio può dipendere anche dal cambiamento nella composizione degli immobili locati |
| C | Il canone di ogni appartamento è aumentato del 6% |
| D | La diminuzione dei contratti dimostra che i canoni sono diminuiti |

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

La media può cambiare perché cambia la composizione degli immobili osservati. Il testo non permette di concludere che il canone di ogni immobile sia aumentato, né identifica con certezza l'andamento della domanda.

Per x diverso da 4, quale valore soddisfa l'equazione seguente?

$$(x^2 - 16) / (x - 4) = 10$$

- | | |
|---|----|
| A | 4 |
| B | 6 |
| C | 10 |
| D | 14 |

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

$x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$. Poiché x è diverso da 4, l'espressione si semplifica in $x + 4 = 10$. Quindi $x = 6$.

Un museo ha ridotto il prezzo del biglietto e, nei due mesi successivi, il numero di visitatori è aumentato. Nello stesso periodo è stata inaugurata una mostra molto pubblicizzata e la città ha registrato un incremento dei flussi turistici. Il museo attribuisce l'intero aumento delle presenze alla riduzione del prezzo.

Qual è il principale errore dell'argomento?

- A** Ignora fattori concorrenti che possono aver aumentato le visite
- B** Considera un periodo troppo lungo
- C** Suppone che il numero di turisti sia diminuito
- D** Confonde il prezzo del biglietto con il costo della mostra

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Mostra temporanea e incremento del turismo sono spiegazioni alternative. La sequenza temporale non basta per attribuire l'intero aumento alla riduzione del prezzo.

Gruppo	Partecipanti	Punteggio medio
A	20	9
B	50	7
C	30	8

Qual è il punteggio medio complessivo, ponderato per il numero di partecipanti?

A	7,4
B	7,5
C	7,6
D	7,7

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Media ponderata = $(20 \times 9 + 50 \times 7 + 30 \times 8) / 100 = (180 + 350 + 240) / 100 = 7,7$.

Un'urna contiene 6 palline bianche e 4 nere. Si estraggono contemporaneamente 3 palline. Qual è la probabilità di ottenere esattamente 2 palline bianche?

A	1/2
B	2/5
C	3/5
D	2/3

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Casi favorevoli: $C(6,2) \times C(4,1) = 15 \times 4 = 60$. Casi totali: $C(10,3) = 120$. Probabilità = $60/120 = 1/2$.

Attività	Valore	Rendimento
Titoli A	€100.000	4%
Titoli B	€200.000	7%
Titoli C	€300.000	1%

Qual è il rendimento annuo complessivo del portafoglio?

A	3,0%
B	3,25%
C	3,5%
D	4,0%

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Rendimento monetario = $4.000 + 14.000 + 3.000 = €21.000$. Valore totale = €600.000. Rendimento = $21.000 / 600.000 = 3,5\%$.

Un liceo offre volontariamente un sistema di tutoraggio basato sull'intelligenza artificiale. Gli studenti che scelgono di utilizzarlo ottengono, a fine semestre, risultati medi superiori rispetto agli altri studenti. Prima dell'intervento, però, gli utilizzatori avevano già voti più alti, minore assenteismo e una maggiore frequenza di accesso ai materiali online.

Qual è la principale debolezza della conclusione che il tutoraggio abbia causato il miglioramento?

- A** Il sistema utilizza una tecnologia recente
- B** I risultati sono espressi come medie
- C** Gli studenti hanno sostenuto lo stesso esame
- D** Gli utilizzatori si sono autoselezionati ed erano già diversi dagli altri

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Le differenze iniziali e l'adesione volontaria producono selezione. Il confronto finale non isola l'effetto del tutoraggio.

Un rombo ha diagonali lunghe 10 cm e 24 cm. Qual è il suo perimetro?

- A 52 cm
- B 60 cm
- C 68 cm
- D 120 cm

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Le semidiagonali misurano 5 e 12. Il lato è l'ipotenusa del triangolo rettangolo: $\sqrt{5^2 + 12^2} = 13$. Perimetro = $4 \times 13 = 52$ cm.

Fonte	Quota iniziale
Gas	30%
Solare	25%
Eolico	20%
Idroelettrico	15%
Importazioni	10%

La fonte Importazioni viene eliminata. Il 60% della sua quota viene trasferito al Solare e il restante 40% all'Eolico. Qual è la nuova quota complessiva di Solare ed Eolico?

A	55%
B	50%
C	60%
D	65%

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

La quota del 10% viene interamente redistribuita tra Solare ed Eolico. La loro quota congiunta passa quindi da $25\% + 20\% = 45\%$ a 55% .

L'amministrazione sostiene che l'apertura di una nuova linea ferroviaria ridurrà la congestione stradale, perché una parte dei pendolari abbandonerà l'automobile. Il progetto non modifica il numero di parcheggi né introduce restrizioni alla circolazione.

Quale assunzione è necessaria per l'argomento?

- A** Tutti i pendolari abitano vicino a una stazione
- B** Il treno è sempre più veloce dell'automobile
- C** La nuova linea non avrà costi operativi
- D** Un numero rilevante di automobilisti sarà disposto e in grado di utilizzare la nuova linea

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Il meccanismo causale richiede un effettivo trasferimento dall'automobile al treno. Non è necessario che tutti i pendolari cambino mezzo o che il treno sia sempre più veloce.

Una macchina completa un lavoro in 5 ore; una seconda macchina completa lo stesso lavoro in 7 ore e 30 minuti. Quanto impiegano lavorando insieme?

- A 2 ore e 30 minuti
- B 2 ore e 45 minuti
- C 3 ore
- D 3 ore e 15 minuti

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

7 ore e 30 minuti = 7,5 ore. Velocità congiunta = $\frac{1}{5} + \frac{1}{7,5} = \frac{1}{5} + \frac{2}{15} = \frac{1}{3}$. Il lavoro viene completato in 3 ore.

Sei presentazioni A, B, C, D, E e F vengono svolte una alla volta. A deve precedere D; B deve essere immediatamente prima di C; D deve precedere F; E deve essere successiva a C. Non sono disponibili altre informazioni.

Quale affermazione è necessariamente vera?

A	B è la prima presentazione
B	A precede F
C	E è l'ultima presentazione
D	C precede D

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

A precede D e D precede F; quindi, per transitività, A precede necessariamente F. Le altre posizioni dipendono dall'ordine scelto.

Periodo	Tasso di disoccupazione
Gennaio	8,4%
Dicembre	7,14%

Di quale percentuale è diminuito il tasso rispetto al valore iniziale?

A	1,26%
B	15%
C	17,6%
D	84,9%

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

La diminuzione è di 1,26 punti percentuali. In termini relativi: $1,26 / 8,4 = 0,15 = 15\%$.

In una progressione aritmetica il quarto termine è 17 e il nono termine è 37. Qual è la somma dei primi 8 termini?

A	136
B	144
C	152
D	160

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Tra il quarto e il nono termine ci sono 5 intervalli: $d = (37 - 17)/5 = 4$. Il primo termine è $17 - 3 \times 4 = 5$. L'ottavo è 33. Somma = $8(5 + 33)/2 = 152$.

A gennaio l'indice del prezzo era 100 e il prezzo effettivo €75 per unità. A maggio l'indice è 112 e vengono acquistate 320 unità. Qual è la spesa di maggio?

A	€24.000
B	€25.200
C	€26.400
D	€26.880

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Prezzo di maggio = $75 \times 112 / 100 = €84$. Spesa = $84 \times 320 = €26.880$.

Gli studiosi concordano sul fatto che l'automazione modificherà le mansioni richieste in molti settori. Alcuni prevedono una riduzione netta dell'occupazione; altri ritengono che le nuove attività create compenseranno i posti eliminati. Il rapporto finale non adotta una previsione unica sull'occupazione complessiva.

Quale affermazione è incompatibile con il testo?

- A** Gli studiosi prevedono cambiamenti nelle mansioni
- B** Il rapporto non offre una previsione unica
- C** Tutti gli studiosi concordano su una perdita netta di occupazione
- D** Le opinioni sull'effetto occupazionale netto sono diverse

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Il testo afferma esplicitamente che gli studiosi divergono sull'effetto netto. Non esiste quindi unanimità su una perdita di posti di lavoro.

L'intero n soddisfa $1 \leq n \leq 9$ e $n(10 - n) \geq 21$. Quanti valori di n sono possibili?

A	3
B	4
C	5
D	6

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Provando gli interi: $n = 3, 4, 5, 6, 7$ producono rispettivamente 21, 24, 25, 24, 21. Gli altri valori danno meno di 21. I valori possibili sono 5.

Tutti i progetti classificati come ad alto rischio sono sottoposti a revisione legale. Nessun progetto sottoposto a revisione legale viene approvato automaticamente. Alcuni progetti vengono approvati automaticamente.

Quale conclusione è necessariamente vera?

- A** Nessun progetto ad alto rischio viene approvato automaticamente
- B** Tutti i progetti non rischiosi vengono approvati automaticamente
- C** Alcuni progetti ad alto rischio vengono approvati automaticamente
- D** Ogni progetto sottoposto a revisione legale è ad alto rischio

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Alto rischio implica revisione legale; revisione legale implica assenza di approvazione automatica. Quindi nessun progetto ad alto rischio è approvato automaticamente.

Su 1.500 clienti, 900 utilizzano il servizio A, 700 il servizio B e 250 non utilizzano nessuno dei due. Quanti clienti utilizzano esattamente uno dei due servizi?

A	350
B	550
C	800
D	900

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Usano almeno un servizio: $1.500 - 250 = 1.250$. Intersezione = $900 + 700 - 1.250 = 350$. Esattamente uno = $1.250 - 350 = 900$.

Una soluzione di 50 litri contiene il 24% di acido. Si eliminano 10 litri della soluzione e si sostituiscono con 10 litri d'acqua. Qual è la nuova concentrazione di acido?

A	19,2%
B	20%
C	21,6%
D	24%

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

L'acido iniziale è 12 litri. Eliminando 10 litri, cioè il 20% della miscela, si elimina il 20% dell'acido: 2,4 litri. Restano 9,6 litri di acido su 50 litri totali: 19,2%.

Un distretto scolastico introduce un nuovo orario in alcune scuole e osserva una diminuzione dell'assenteismo. Nello stesso periodo cambiano anche gli orari del trasporto pubblico e le condizioni meteorologiche sono più favorevoli rispetto all'anno precedente.

Quale evidenza rafforzerebbe maggiormente l'ipotesi che il nuovo orario abbia ridotto l'assenteismo?

- A** Scuole comparabili senza il nuovo orario non mostrano una riduzione simile nello stesso periodo
- B** I dirigenti scolastici approvano il cambiamento
- C** Gli studenti dichiarano di preferire il nuovo orario
- D** Le scuole interessate hanno edifici più recenti

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Un gruppo di confronto contemporaneo aiuta a separare l'effetto del nuovo orario dai cambiamenti comuni, come trasporti e condizioni meteorologiche.

Magazzino	Costi operativi	Spedizioni
Nord	€96.000	6.000
Centro	€81.000	5.400
Sud	€70.000	4.000

Quale magazzino presenta il costo medio per spedizione più basso?

A	Nord
B	Sud
C	Centro
D	Nord e Centro, a pari merito

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Nord: €16 per spedizione. Centro: €15. Sud: €17,50. Il costo medio più basso è quello del Centro.

Sei persone si dispongono in fila. In quanti modi possono farlo se Anna e Bruno non possono essere adiacenti?

A	240
B	360
C	480
D	600

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Disposizioni totali: $6! = 720$. Disposizioni con Anna e Bruno adiacenti: si considerano come un blocco, quindi $5! \times 2 = 240$. Disposizioni ammesse: $720 - 240 = 480$.

Programma	Salario	Occupazione	Costo totale
A	€40.000	90%	€18.000
B	€46.000	88%	€16.000
C	€50.000	75%	€15.000
D	€38.000	95%	€14.000

Per ogni programma si calcola: salario annuo × tasso di occupazione - costo complessivo del corso. Quale programma ottiene il valore più alto?

A	Programma A
B	Programma B
C	Programma C
D	Programma D

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

A: $36.000 - 18.000 = 18.000$. B: $40.480 - 16.000 = 24.480$. C: $37.500 - 15.000 = 22.500$. D: $36.100 - 14.000 = 22.100$. Il massimo è B.

Un'impresa conclude che tutti i dipendenti preferiscono il lavoro ibrido sulla base di un sondaggio al quale ha risposto il 35% del personale. I lavoratori degli uffici centrali costituiscono la maggioranza dei rispondenti, mentre operai e lavoratori notturni sono scarsamente rappresentati.

Qual è la principale debolezza della conclusione?

- A** Il questionario contiene troppe domande
- B** Il lavoro ibrido non è definito
- C** La percentuale di risposte è superiore al 30%
- D** Il campione dei rispondenti può non rappresentare l'intera popolazione aziendale

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Il basso tasso di risposta e la sovrarappresentazione di alcuni gruppi producono rischio di mancata risposta e di copertura selettiva. Non è lecito generalizzare a tutti i dipendenti.

Quale valore di x soddisfa l'equazione?

$$2^{(x + 2)} = 8^{(x - 1)}$$

A $3/2$

B 2

C $5/2$

D 3

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

$8 = 2^3$, quindi $x + 2 = 3(x - 1)$. Da $x + 2 = 3x - 3$ segue $2x = 5$ e $x = 5/2$.

Un rapporto osserva che alcune piccole imprese che hanno adottato il commercio elettronico hanno registrato una crescita dei ricavi. Il rapporto non confronta queste imprese con aziende simili che non hanno adottato il sistema e non descrive l'andamento dei ricavi prima dell'adozione.

Quale affermazione non può essere dedotta?

- | | |
|----------|--|
| A | Alcune imprese adottanti hanno registrato una crescita |
| B | Il rapporto non include un adeguato gruppo di confronto |
| C | L'adozione e la crescita sono state osservate nelle stesse imprese |
| D | Il commercio elettronico ha causato la crescita dei ricavi |

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

L'associazione osservata non dimostra causalità. Mancano confronto, andamento precedente e controllo di altri fattori.

Città	Arrivi 2025	Arrivi 2026
A	200.000	250.000
B	80.000	120.000
C	300.000	342.000
D	150.000	195.000

Quale città registra la crescita percentuale più elevata degli arrivi turistici?

A	Città C
B	Città D
C	Città A
D	Città B

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

A: +25%. B: +50%. C: +14%. D: +30%. La crescita percentuale più elevata è quella della città B.

Un rettangolo ha perimetro 34 cm e la lunghezza supera la larghezza di 3 cm. Qual è la sua area?

A 70 cm²

B 72 cm²

C 75 cm²

D 77 cm²

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Sia w la larghezza; la lunghezza è $w + 3$. $2[w + (w + 3)] = 34$, quindi $4w + 6 = 34$ e $w = 7$. La lunghezza è 10; area = 70 cm².

Settore	Occupati iniziali	Occupati finali
Manifattura	420.000	390.000
Servizi	600.000	650.000
Costruzioni	180.000	150.000
Tecnologia	150.000	190.000

Qual è la variazione netta complessiva degli occupati?

A	-20.000
B	0
C	+30.000
D	+60.000

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Variazioni: $-30.000 + 50.000 - 30.000 + 40.000 = +30.000$ occupati.

Un'impresa sostiene che acquistare componenti da un maggior numero di Paesi ridurrà il rischio di interruzioni della produzione. La strategia aumenta però i costi di coordinamento e non modifica la quantità totale di scorte detenute.

Quale assunzione è necessaria per l'argomento?

- | | |
|----------|---|
| A | Ogni nuovo fornitore applica prezzi inferiori |
| B | Almeno alcune interruzioni non colpiscono simultaneamente tutti i Paesi fornitori |
| C | Le scorte sono sempre inutili |
| D | Il numero di fornitori determina automaticamente la qualità dei componenti |

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

La diversificazione riduce il rischio solo se gli shock non sono perfettamente correlati tra tutte le fonti. Le altre affermazioni non sono necessarie.

Le età di due persone sono nel rapporto 4:7. Tra 6 anni saranno nel rapporto 5:8. Qual è la somma delle loro età attuali?

A	54
B	60
C	66
D	72

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Le età sono $4k$ e $7k$. $(4k + 6)/(7k + 6) = 5/8$. Quindi $32k + 48 = 35k + 30$, da cui $k = 6$. Le età sono 24 e 42; somma = 66.

Un'azienda confronta la produttività prima e dopo l'introduzione dello smart working. Nel primo periodo utilizza il numero di pratiche completate per dipendente; nel secondo utilizza valutazioni soggettive attribuite dai responsabili. I gruppi di dipendenti sono simili per ruolo e anzianità.

Qual è la prima domanda da porre per valutare il confronto?

- A** Quanti dipendenti preferiscono lavorare da casa?
- B** I responsabili hanno ricevuto aumenti salariali?
- C** Qual è il costo degli uffici?
- D** Le due misure di produttività sono comparabili e applicate con criteri coerenti?

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Prima di interpretare il cambiamento occorre verificare la comparabilità della variabile misurata. Qui le metriche sono diverse e potrebbero non rappresentare lo stesso concetto.

Piattaforma	Abbonati T1
A	280.000
B	200.000
C	160.000
D	160.000

Nel secondo trimestre il totale degli abbonati aumenta del 5%. A cresce del 20%, B diminuisce del 10% e C resta invariata. Qual è la quota di mercato di D nel secondo trimestre?

A	18,0%
B	Circa 19,5%
C	20,0%
D	21,0%

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

Totale T1 = 800.000; totale T2 = 840.000. A = 336.000, B = 180.000, C = 160.000. D = 840.000 - 676.000 = 164.000. Quota = 164.000/840.000 $\approx$ 19,5%.

Un cilindro ha raggio di base 3 cm e altezza 8 cm. Qual è il suo volume?

- A $48\pi \text{ cm}^3$
- B $72\pi \text{ cm}^3$
- C $96\pi \text{ cm}^3$
- D $144\pi \text{ cm}^3$

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

$$\text{Volume} = \pi r^2 h = \pi \times 3^2 \times 8 = 72\pi \text{ cm}^3.$$

Un comune introduce il bilancio partecipativo. Il numero di cittadini coinvolti nelle decisioni aumenta, ma i partecipanti appartengono soprattutto ai quartieri più ricchi e hanno un livello di istruzione superiore alla media. Il comune conclude che il processo rappresenta in modo uniforme tutta la popolazione.

Quale conclusione è più rigorosa?

- A** La partecipazione è aumentata, ma la rappresentatività uniforme non è dimostrata
- B** Il processo è necessariamente antidemocratico
- C** I quartieri meno ricchi non hanno partecipato
- D** Il livello di istruzione non influenza mai la partecipazione

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Il numero di partecipanti è aumentato, ma la composizione sbilanciata impedisce di concludere che l'intera popolazione sia rappresentata uniformemente.

Prodotto	Unità	Prezzo unitario	Costo variabile
A	1.500	€30	€18
B	1.000	€45	€24
C	800	€55	€30

Quale prodotto genera il margine di contribuzione totale più elevato?

A	Prodotto C
B	Prodotto B
C	Prodotto A
D	A e C, a pari merito

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

A: $1.500 \times 12 = €18.000$. B: $1.000 \times 21 = €21.000$. C: $800 \times 25 = €20.000$. Il margine totale più elevato è quello del prodotto B.

Data sufficiency. Qual è il valore dell'intero positivo n ? (1) n è un divisore di 30. (2) $7 < n < 12$.

- | | |
|----------|---|
| A | La sola affermazione 1 è sufficiente |
| B | La sola affermazione 2 è sufficiente |
| C | Le due affermazioni insieme sono sufficienti, ma nessuna lo è da sola |
| D | Ciascuna affermazione è sufficiente da sola |

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

(1) ammette più divisori positivi; (2) ammette 8, 9, 10 e 11. Insieme, l'unico divisore di 30 compreso tra 7 e 12 è 10.

Il budget totale del prossimo anno è €1.200.000. Ricerca riceve il 30%, Marketing il 25% e Risorse Umane €240.000. Quanto resta per Operations?

A	€240.000
B	€270.000
C	€300.000
D	€360.000

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Ricerca = €360.000; Marketing = €300.000; Risorse Umane = €240.000. Totale assegnato = €900.000.
Residuo per Operations = €300.000.

Uno studio osserva che le abitazioni con certificazione energetica migliore sostengono bollette medie inferiori. Tali abitazioni sono però mediamente più recenti, più piccole e occupate da famiglie con reddito più elevato. Lo studio non controlla per dimensione dell'immobile né per abitudini di consumo.

Qual è la principale limitazione dell'interpretazione causale?

- A** Le differenze in età, dimensione e comportamento possono confondere la relazione osservata
- B** Le bollette non possono essere misurate
- C** Le certificazioni energetiche sono sempre errate
- D** Le famiglie con reddito elevato consumano necessariamente più energia

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Più caratteristiche associate sia alla certificazione sia ai consumi non sono controllate. La correlazione non isola quindi l'effetto della certificazione.

Un automobilista percorre 120 km a 60 km/h e successivamente 180 km a 90 km/h. Qual è la velocità media dell'intero viaggio?

- | | |
|---|---------|
| A | 72 km/h |
| B | 75 km/h |
| C | 78 km/h |
| D | 80 km/h |

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

Tempo della prima tratta = $120/60 = 2$ ore. Tempo della seconda = $180/90 = 2$ ore. Distanza totale = 300 km, tempo totale = 4 ore. Velocità media = 75 km/h.

Cinque attività G, H, J, K e L devono essere svolte in fila. G deve precedere J; H deve precedere K; J deve precedere L; K non può essere l'ultima attività.

Quale disposizione è possibile?

A	H, K, L, G, J
B	G, J, L, H, K
C	J, G, H, K, L
D	H, G, K, J, L

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

D rispetta tutti i vincoli: G precede J, H precede K, J precede L e K non è ultima. Ogni altra opzione viola almeno una condizione.

Nel 2025 le esportazioni sono €600 milioni e le importazioni €450 milioni. Nel 2026 le esportazioni aumentano dell'8% e il rapporto importazioni/esportazioni resta invariato. Quali saranno le importazioni?

A €472 milioni

B €480 milioni

C €486 milioni

D €504 milioni

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Rapporto iniziale importazioni/esportazioni = $450/600 = 0,75$. Esportazioni 2026 = $600 \times 1,08 = 648$.
Importazioni = $648 \times 0,75 = €486$ milioni.

Siano x e y numeri reali tali che $x - y > 0$ e $xy < 0$. Quale affermazione è necessariamente vera?

- A $x > 0$ e $y < 0$
- B $x < 0$ e $y > 0$
- C x e y sono entrambi positivi
- D Non è possibile determinare i segni

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

$xy < 0$ implica segni opposti. Se x fosse negativo e y positivo, sarebbe $x < y$, in contrasto con $x - y > 0$. Quindi x è positivo e y negativo.

Città	Affitto	Trasporti	Alimentazione
Venezia	€850	€140	€310
Padova	€700	€200	€300
Treviso	€650	€240	€290
Vicenza	€600	€280	€300

Il lavoro da remoto riduce del 40% il costo dei trasporti. Chi sceglie Treviso riceve inoltre un bonus mensile di €50, da sottrarre al costo totale. Quale città presenta il costo netto più basso?

- A** Padova
- B** Treviso
- C** Vicenza
- D** Venezia

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

Venezia: $850 + 84 + 310 = €1.244$. Padova: $700 + 120 + 300 = €1.120$. Treviso: $650 + 144 + 290 - 50 = €1.034$. Vicenza: $600 + 168 + 300 = €1.068$. Il minimo è Treviso.

Una città vieta i sacchetti di plastica monouso e, nei mesi successivi, la quantità di rifiuti di plastica raccolti nelle strade diminuisce. Nello stesso periodo il comune aumenta la frequenza della pulizia urbana e si registrano precipitazioni molto superiori alla media.

Quale informazione sarebbe più utile per valutare l'effetto causale del divieto?

- | | |
|----------|---|
| A | Il numero di negozi presenti nel centro |
| B | L'opinione del sindaco sul divieto |
| C | Il costo dei nuovi mezzi di pulizia |
| D | L'andamento dei rifiuti in una città comparabile senza divieto ma con condizioni simili |

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Una città comparabile senza divieto costituisce un gruppo di confronto e aiuta a distinguere l'effetto della politica dagli altri cambiamenti contemporanei.

Per $x > 2$, quale valore soddisfa l'equazione?

$$\log_2(x) + \log_2(x - 2) = 3$$

- A 4
- B 3
- C $2\sqrt{2}$
- D 6

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

$\log_2[x(x - 2)] = 3$, quindi $x(x - 2) = 8$. Si ottiene $x^2 - 2x - 8 = 0$, cioè $(x - 4)(x + 2) = 0$. Poiché $x > 2$, $x = 4$.

I numeri x e y sono le radici dell'equazione $t^2 - 7t + 10 = 0$. Quanto vale $x^2 + y^2$?

A	21
B	29
C	39
D	49

COPRI O PIEGA QUI PRIMA DI LEGGERE LA SOLUZIONE

SOLUZIONE - APRI SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

Per le relazioni di Viète, $x + y = 7$ e $xy = 10$. Quindi $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 49 - 20 = 29$.